

Cuestión 2.2 · Ensayo Charpy (resiliencia)

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 1,2 · b: 0,8)

ENUNCIADO

Para determinar la **resiliencia** de un material se efectúa un **ensayo Charpy** con una probeta de sección cuadrada de **100 mm²** y entalla en U, usando una maza de **20 kg** desde una altura de **1 m**. Tras romper la probeta, la maza se eleva **0,52 m**.

- Defina resiliencia y describa en qué consiste el ensayo de Charpy, dibujándolo esquemáticamente. (1,2 puntos)
- Calcule el valor de resiliencia obtenido en el ensayo. (0,8 puntos)

Nota: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

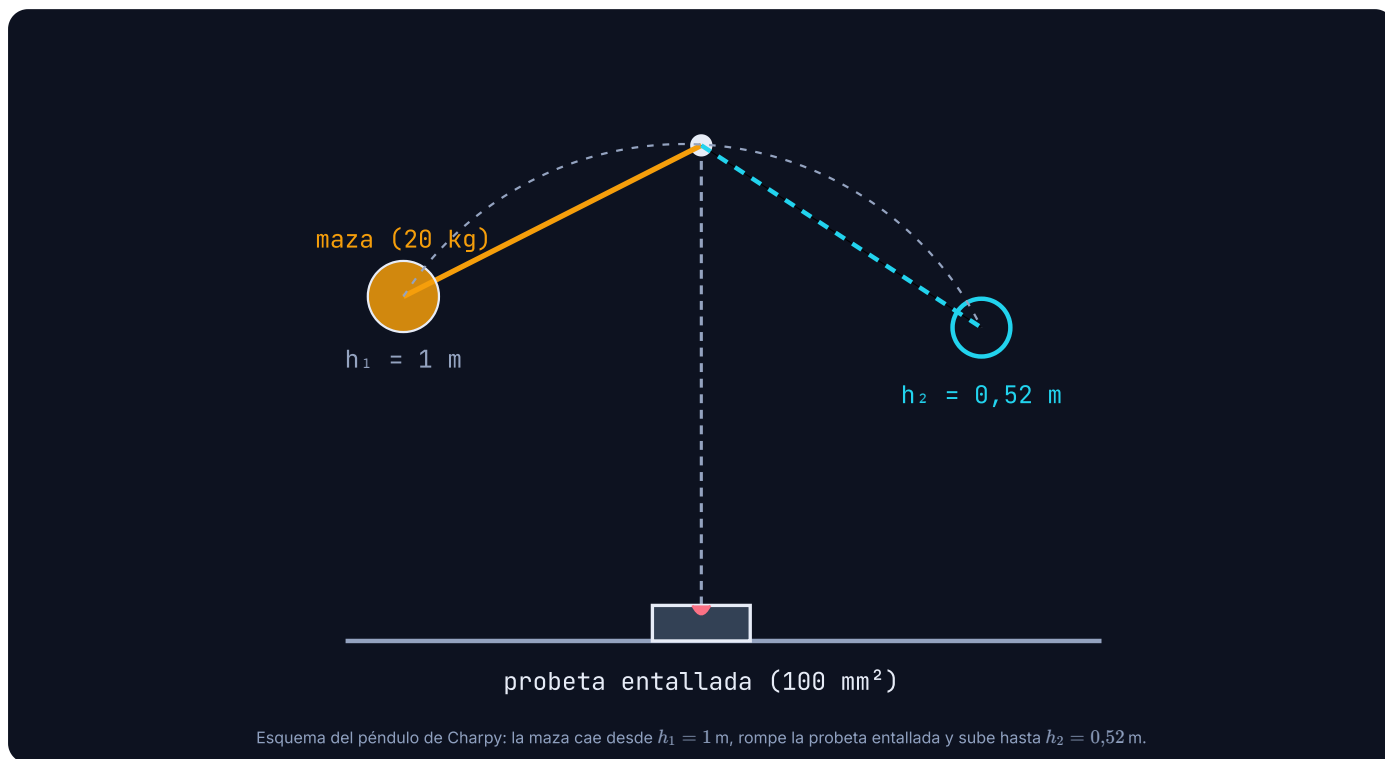
La **resiliencia** mide la energía que absorbe un material al romperse por impacto, por unidad de sección. En el **péndulo de Charpy** la energía absorbida es la diferencia de energía potencial de la maza entre la posición inicial y la final:

$$E_{abs} = m g (h_1 - h_2)$$

a) Resiliencia y ensayo de Charpy

La **resiliencia** es la energía que absorbe un material al romperse por choque, referida a la sección de la probeta (energía por unidad de superficie). Es una medida de la **tenacidad** frente a cargas de impacto.

En el **ensayo de Charpy** una **maza** montada en el extremo de un péndulo se deja caer desde una altura h_1 ; en el punto más bajo golpea y rompe una **probeta entallada** apoyada en el bastidor. Tras la rotura, la maza asciende hasta una altura menor h_2 . La energía absorbida en romper la probeta es la diferencia de energía potencial $mg(h_1 - h_2)$.



b) Cálculo de la resiliencia

Energía absorbida por la probeta:

$$E_{abs} = m g (h_1 - h_2) = 20 \cdot 9,8 \cdot (1 - 0,52) = \mathbf{94,08 \text{ J}}$$

La resiliencia es esa energía dividida entre la sección de la probeta $S = 100 \text{ mm}^2 = 1 \text{ cm}^2$:

$$\rho = \frac{E_{abs}}{S} = \frac{94,08 \text{ J}}{1 \text{ cm}^2} = \mathbf{94,08 \text{ J/cm}^2} (\approx 0,94 \text{ J/mm}^2)$$

$$E_{abs} = 94,08 \text{ J} \cdot \text{Resiliencia } \rho \approx 94,1 \text{ J/cm}^2.$$